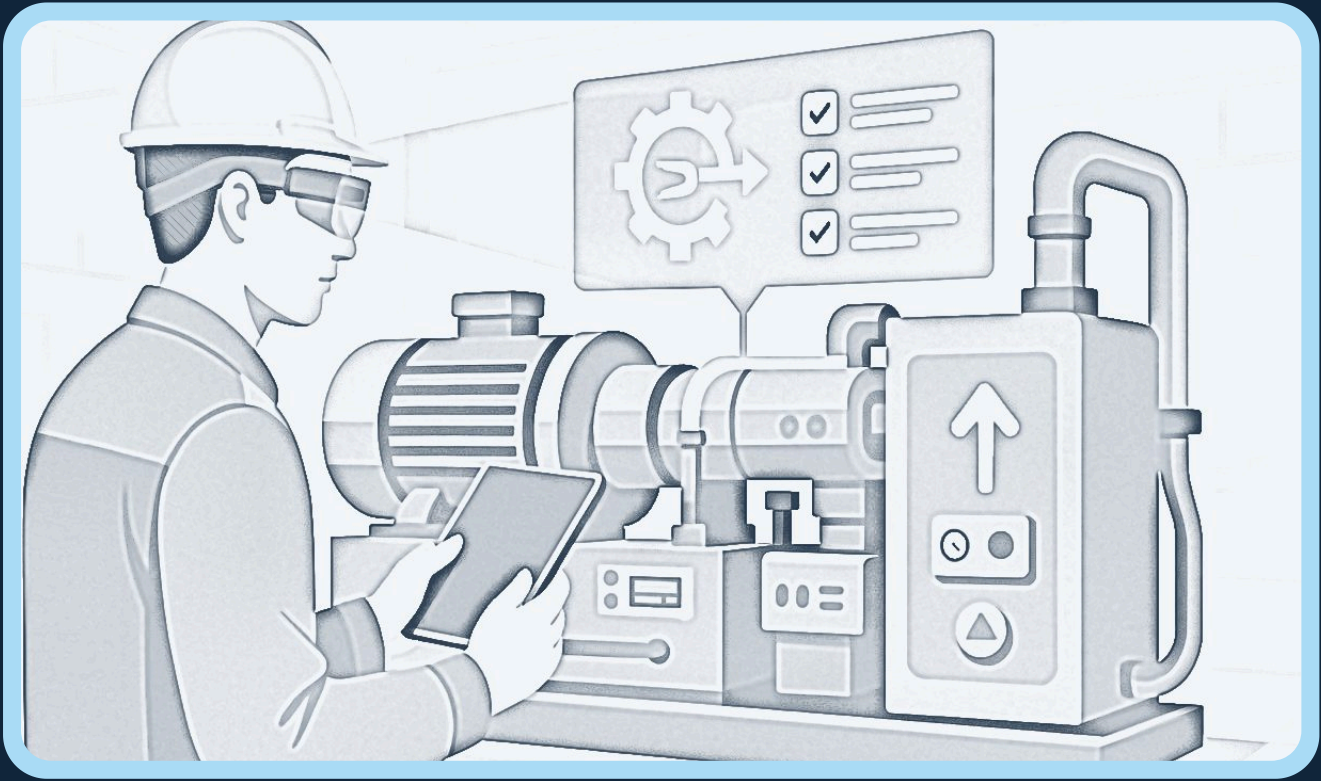
ActARion

WHITEPAPER · SOP-SOFTWARE

Van papieren SOP naar digitaal standaardwerk: SOP-software voor kwaliteit en compliance

Waarom compliance bij de uitvoering wordt beslist, wat SOP-software moet bieden aan versiebeheer en audit trail, en hoe u veilig migreert, inclusief AR-SOP's voor veiligheidskritieke taken



ActARion whitepaperreeks · 02

12 min lezen · november 2026

IN HET KORT

SOP-software maakt van statische procedures uitvoerbare stap-voor-stapinstructies op de werkplek, met versiebeheer, goedkeuringsworkflows en een audit trail van elke uitvoering. Zo sluit u het gat tussen wat beschreven staat en wat er echt gebeurt. AR-SOP's voegen visuele begeleiding toe bij veiligheidskritieke taken zoals LOTO, lijnvrijgave en omstellen.

Voor: Kwaliteits-, KAM/HSE-, compliance- en operationsmanagers in gereguleerde productie

BELANGRIJKSTE INZICHTEN

01 Auditors en incidenten toetsen de uitvoering, niet de documentatie: een perfecte SOP die niet wordt gevolgd, beschermt niets.

02 Een digitale SOP vraagt beheerste versies, vastgelegde goedkeuring en een audit trail van wie wat wanneer met welke versie deed.

03 GMP, ISO 9001 en ISO 45001 vragen alle om beheerste gedocumenteerde informatie; SOP-software ondersteunt dat, maar vervangt uw eigen compliancebeoordeling niet.

04 AR-SOP's leveren het meeste op bij veiligheidskritieke, zelden uitgevoerde taken zoals LOTO, lijnvrijgave en omstellen.

05 SOP digitaliseren doet u in golven: begin bij kritieke en vaak afwijkende SOP's en schoon de inhoud op vóór het digitaliseren.

Inhoud

01 Waarom hangt compliance af van uitvoering en niet van documentatie?

02 Wat is SOP-software en wat moet het kunnen?

03 Hoe verhoudt SOP-software zich tot GMP, ISO 9001 en ISO 45001?

04 Wanneer zijn AR-SOP's zinvol bij veiligheidskritieke taken?

05 Hoe beoordeelt u SOP-software?

06 Hoe gaat u van papieren SOP's naar digitaal standaardwerk?

07 Hoe ziet een succesvol SOP-digitaliseringsprogramma eruit?

01 HOOFDSTUK 1

Waarom hangt compliance af van uitvoering en niet van documentatie?

Een procedure beschermt kwaliteit en veiligheid alleen als die elke keer correct wordt gevolgd. Papieren SOP's bewijzen dat er een standaard is, niet dat die is toegepast; precies dat gat zoeken auditors, klanten en incidentonderzoekers.

De meeste organisaties hebben hun SOP's op papier op orde. Het probleem zit tussen het document en de werkplek. Procedures zijn lang en op het moment zelf lastig te vinden, dus werken operators uit hun hoofd of vragen ze een collega. Ploegen en locaties ontwikkelen eigen varianten. Een paraaf op een checklist bewijst dat iemand tekende, niet dat elke stap goed is uitgevoerd.

Definitie. Digitaal standaardwerk is de afgesproken beste werkwijze voor een taak, aangeboden als uitvoerbare stap-voor-stapinstructie op de werkplek, met vastgelegd bewijs van elke uitvoering.

Probleem met papieren SOP's	Gevolg	Wat digitaal standaardwerk verandert
Lastig te vinden op de werkplek	Werken uit het hoofd, stappen overgeslagen	De juiste SOP opent per taak, lijn of werkorder
Oude kopieën in omloop	Uitvoering volgens een verouderde versie	Alleen de vrijgegeven, actuele versie is bruikbaar
Paraaf als enig bewijs	Zwak bewijs bij audits en onderzoeken	Bevestiging, meetwaarden en foto's per stap
Verschillen tussen ploegen en locaties	Wisselende kwaliteit en veiligheid	Eén standaard, zichtbare afwijkingen
Geen terugkoppeling	Fouten in de SOP blijven bestaan	Operators melden knelpunten direct per stap

02 HOOFDSTUK 2

Wat is SOP-software en wat moet het kunnen?

SOP-software is een platform waarin procedures worden gemaakt, goedgekeurd, gepubliceerd en stap voor stap op de werkplek uitgevoerd. De kern bestaat uit documentbeheer, begeleide uitvoering en vastlegging van bewijs.

Klassieke documentmanagementsystemen beheren SOP's als bestanden. SOP-software voor standaardwerk gaat een stap verder: de procedure zelf wordt een uitvoerbare workflow. Dat is het verschil tussen "de SOP is beschikbaar" en "de SOP is gevolgd".

Versiebeheer

- Elke wijziging levert een nieuwe versie op met versienummer, auteur, reden van wijziging en ingangsdatum.
- Goedkeuring en vrijgave volgen een vaste workflow met bevoegde beoordelaars, bijvoorbeeld operations, kwaliteit en KAM.
- Alleen de vrijgegeven versie is op de werkplek beschikbaar; ingetrokken versies blijven gearchiveerd voor herleidbaarheid.
- Wijzigingen kunnen aan training worden gekoppeld: operators bevestigen dat ze de nieuwe versie hebben gelezen of erop zijn getraind.

Audit trail

Definitie. Een audit trail is een beveiligde registratie met tijdstempel van wie wat wanneer heeft gemaakt, gewijzigd, goedgekeurd of uitgevoerd, en met welke versie. In gereguleerde omgevingen, zoals onder EU-GMP Annex 11 of het Amerikaanse 21 CFR Part 11, gelden eisen voor audit trails en elektronische handtekeningen in geautomatiseerde systemen.

- Wie de taak uitvoerde, op welke werkplek of installatie
- Welke SOP-versie is gebruikt
- Tijdstip per stap en van afronding
- Vastgelegde meetwaarden, foto's, gescande batch- of serienummers
- Afwijkingen, opmerkingen en wie ze heeft goedgekeurd
- Wijzigingen in de SOP zelf, met reden en goedkeuring

Ø3 HOOFDSTUK 3

Hoe verhoudt SOP-software zich tot GMP, ISO 9001 en ISO 45001?

Alle drie de kaders vragen dat procedures beheerst, actueel en toegepast zijn, en dat u dat kunt aantonen. SOP-software ondersteunt dat bewijs, maar maakt een organisatie niet vanzelf compliant.

Geen juridisch advies

Dit hoofdstuk geeft een algemeen overzicht. Welke eisen voor uw organisatie gelden en hoe een systeem gevalideerd moet worden, bepaalt uw eigen kwaliteits- en compliancefunctie, waar nodig in overleg met auditors of toezichthouders.

Kader	Relevante thema's	Hoe SOP-software ondersteunt
EU-GMP (EudraLex Vol. 4, o.a. hoofdstuk 4 en Annex 11)	Documentatie, data-integriteit, geautomatiseerde systemen, audit trail, elektronische handtekeningen	Beheerste versies, audit trail, vastgelegde uitvoering, toegangsbeheer; validatie blijft uw eigen verantwoordelijkheid
ISO 9001:2015	Beheersing van gedocumenteerde informatie, competentie, operationele beheersing, verbetering	Actuele versies op de werkplek, koppeling met trainingsregistratie, afwijkingsdata voor verbetering
ISO 45001:2018	Operationele beheersing van arborisico's, betrokkenheid van medewerkers, competentie	Verplichte veiligheidsstappen, bewijs van uitvoering, feedback van operators op procedures
Voedselveiligheid (bijv. FSSC 22000, BRCGS)	Reiniging, allergenenwissel, verificatie	Checklists met bewijs, registratie van lijnvrijgave en omstellen

In GMP-omgevingen is SOP-software die uitvoeringsdata vastlegt een geautomatiseerd systeem. Plan vanaf het begin een risicogebaseerde validatie, bijvoorbeeld volgens de GAMP 5-aanpak, en betrek QA bij de leverancierskeuze.

Ook de Nederlandse Arbowet vraagt dat werkgevers zorgen voor voorlichting en onderricht over veilig werken. Duidelijke, actuele digitale instructies op de werkplek helpen dat aantoonbaar te maken.

04 HOOFDSTUK 4

Wanneer zijn AR-SOP's zinvol bij veiligheidskritieke taken?

AR-SOP's zijn zinvol als een fout grote gevolgen heeft en de taak complex is of zelden voorkomt: LOTO, lijnvrijgave en omstellen zijn typische voorbeelden. De visuele aanwijzingen op de installatie verkleinen de kans op fouten in welk scheidingspunt, welk onderdeel of welke volgorde.

Definitie. Een AR-SOP is een digitale SOP waarbij de stappen als visuele markeringen op de echte machine of lijn worden getoond, via de camera van een tablet of via smart glasses.

Lockout/tagout (LOTO)

Het vrijschakelen van gevaarlijke energie vraagt de juiste scheidingspunten in de juiste volgorde, gevolgd door verificatie van de energieloze toestand. Een AR-SOP toont elk scheidingspunt op de machine zelf, dwingt de volgorde af en legt slot, label en verificatie vast met een foto. Eisen aan het veilig gebruik van arbeidsmiddelen staan onder meer in de Europese richtlijn 2009/104/EG.

Lijnvrijgave (line clearance)

Vóór een nieuwe batch moeten alle materialen, etiketten en documenten van de vorige batch zijn verwijderd. AR-begeleiding leidt de operator langs elk controlepunt, ook de plekken die vaak worden vergeten, en legt per punt bewijs vast. Dat is direct relevant voor het voorkomen van verwisselingen in farma en food.

Omstellen

Bij omstellen komen tijdsdruk en veel variantspecifieke instellingen samen. Een digitale SOP toont alleen de instellingen voor het volgende product, en AR wijst aan waar elk onderdeel of elke instelling zit. Dat ondersteunt zowel een kortere omsteltijd als minder opstartfouten.

Tablet of AR?

Niet elke veiligheidskritieke SOP heeft AR nodig. Zet AR in waar de moeilijkheid ruimtelijk is; voor lineaire checklists volstaat vaak een tablet met duidelijke foto's en verplichte controles.

05 HOOFDSTUK 5

Hoe beoordeelt u SOP-software?

Beoordeel SOP-software op vijf gebieden: compliancefunctionaliteit, uitvoering op de werkvloer, maken en onderhouden, integratie en beveiliging, en implementatieondersteuning door de leverancier. Test met uw eigen SOP's en uw eigen operators.

Gebied	Vragen om te stellen
Compliance	Is er een volledige audit trail? Elektronische handtekeningen? Configureerbare goedkeuringsworkflows? Ondersteuning en documentatie voor validatie?
Uitvoering	Werkt het op tablet, smartphone en smart glasses? Offline? Met handschoenen en in lawaai? Meertalig?
Maken	Kunnen vakexperts zelf SOP's bouwen? Is er AI-ondersteuning voor import, structureren en vertalen? Sjablonen en herbruikbare stappen?
AR	Is AR beschikbaar voor geselecteerde stappen zonder aparte content? Hoeveel werk is het verankeren aan installaties?
Integratie en beveiliging	Zijn er API's voor MES, ERP, onderhoudssysteem, LMS? SSO? Waar wordt data gehost (EU)? Rolgebaseerde toegang?
Analyse	Inzicht in staptijden, afwijkingen, feedback en gebruik per lijn en locatie?
Implementatie	Is er lokale ondersteuning voor pilot, content en verandermanagement, in uw taal?

- Shortlist van 2–3 leveranciers op basis van eisen
- Proof of concept met 2–3 eigen SOP's, waarvan één veiligheidskritiek
- Test met operators uit minstens twee ploegen
- Beoordeling door QA en IT van audit trail, validatie en beveiliging
- Referentiecheck bij een vergelijkbare organisatie

06 HOOFDSTUK 6

Hoe gaat u van papieren SOP's naar digitaal standaardwerk?

SOP digitaliseren doet u in golven: inventariseren en prioriteren, inhoud opschonen, een pilot met nulmeting en opschalen per lijn of locatie. Digitaliseer nooit een SOP die in de praktijk niet wordt gevolgd zonder die eerst te herzien.

01 **Inventariseer en prioriteer**
Breng de SOP's in kaart en scoor ze op risico, gebruiksfrequentie, aantal afwijkingen en auditbevindingen. Begin met risicovolle en vaak afwijkende SOP's.

02 **Toets aan de praktijk**
Vergelijk elke prioritaire SOP met hoe het werk echt gebeurt. Pas de SOP of de praktijk aan vóór het digitaliseren.

03 **Herstructureer de inhoud**
Herschrijf naar korte stappen met één handeling, beeld en duidelijk gemarkeerde kritieke stappen. AI kan bestaande documenten omzetten in een eerste concept; een expert keurt goed.

04 **Richt beheer in**
Leg eigenaren, goedkeuringsworkflow, reviewfrequentie en naamgeving vast. Spreek af hoe papieren exemplaren worden ingetrokken.

05 **Pilot met nulmeting**
Meet afwijkingen, auditbevindingen, omsteltijd of inwerktijd vóór de start. Draai de pilot 6 tot 12 weken op één lijn.

06 **Schaal op in golven**
Rol uit per lijn of locatie, met getrainde key users, en koppel aan MES, ERP of onderhoudssysteem waar dat waarde toevoegt.

Afwijkingen

Procedurele afwijkingen per 100 uitvoeringen

Auditbevindingen

Bevindingen over documentatie en uitvoering

Actualiteit

Aandeel uitvoeringen op de actuele versie

Doorlooptijd vrijgave

Dagen van wijzigingsverzoek tot gepubliceerde SOP

Resultaat uit de praktijk

[klantcijfer: daling van afwijkingen of auditvoorbereidingstijd na migratie toevoegen]

07 HOOFDSTUK 7

Hoe ziet een succesvol SOP-digitaliseringsprogramma eruit?

Een succesvol programma heeft een duidelijke eigenaar, begint klein met een meetbaar doel, betrekt operators en QA vanaf dag één en behandelt SOP's als levende content die door feedback beter wordt.

- **Eigenaarschap**: operations is eigenaar van de uitvoering, QA en KAM van de standaard en de vrijgave.
- **Operators als medeauteurs**: wie het werk doet, schrijft en test de stappen mee.
- **Feedbacklus**: elke melding van de werkvloer wordt beoordeeld en leidt binnen een afgesproken termijn tot een besluit.
- **Training gekoppeld aan versies**: een nieuwe versie leidt automatisch tot leesbevestiging of hertraining in de competentiematrix.
- **Transparantie over data**: leg uit dat uitvoeringsdata dient voor verbetering en bewijs, niet voor individuele controle, en betrek de ondernemingsraad waar dat nodig is.

Hoe ActARion helpt

ActARion is de Europese implementatiepartner voor digitale en AR-SOP's op het DeepSight-platform. Wij ondersteunen bij het prioriteren van SOP's, de nulmeting, het omzetten van content, verandermanagement en de uitrol in de Benelux en DACH, samen met uw QA- en KAM-teams.

?

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen SOP-software en een documentmanagementsysteem?

Een documentmanagementsysteem beheert SOP's als bestanden. SOP-software voor standaardwerk maakt de procedure daarnaast stap voor stap uitvoerbaar op de werkplek en legt vast hoe elke uitvoering verliep.

Is SOP-software geschikt voor GMP-omgevingen?

Dat kan, mits het systeem audit trails, toegangsbeheer en waar nodig elektronische handtekeningen biedt en gevalideerd is voor het beoogde gebruik. Validatie blijft de verantwoordelijkheid van de gebruikende organisatie.

Hebben we AR nodig om SOP's te digitaliseren?

Nee. De meeste SOP's werken goed op een tablet. AR voegt waarde toe bij ruimtelijk complexe, zelden uitgevoerde of veiligheidskritieke taken zoals LOTO, lijnvrijgave en omstellen.

Hoe beginnen we met honderden SOP's?

Niet met allemaal tegelijk. Prioriteer op risico en afwijkingen, draai een pilot met een handvol SOP's op één lijn, leg een sjabloon en beheer vast en schaal daarna op in golven.

Vervangt een digitale SOP de training?

Nee, maar het verandert de training. Training richt zich op begrip en risico's, de digitale SOP begeleidt de uitvoering. Door versies aan trainingsregistraties te koppelen blijft de kwalificatie actueel.

BRONNEN

1. EudraLex Volume 4 – EU Guidelines for Good Manufacturing Practice — https://health.ec.europa.eu/medicinal-products/eudralex/eudralex-volume-4_en
2. 21 CFR Part 11 – Electronic Records; Electronic Signatures — https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-A/part-11
3. ISO 9001:2015 Quality management systems — Requirements — https://www.iso.org/standard/62085.html
4. ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems — https://www.iso.org/standard/63787.html
5. Richtlijn 2009/104/EG – gebruik van arbeidsmiddelen — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/104/oj
6. Arbeidsomstandighedenwet — https://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/

ActARion



Plan een kosteloze intake

Bespreek met Jack Kessels (Benelux) of Mark Dercksen (DACH) welke SOP's het beste startpunt zijn voor digitaal standaardwerk, en hoe u samen met QA en KAM een pilot opzet.

Plan een kosteloze intake **Bereken uw ROI**

Jack Kessels · Benelux Mark Dercksen · Oprichter · DACH hello@actarion.com

 © 2026 ActARion. Deze whitepaper is algemene informatie, geen juridisch of financieel advies.